3·4부 — 직접 만들기와 깊은 학습

도트 그림 학습 · 신경망 설계 · MNIST 도전

앱 페이즈 10~12 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 90분

학습 목표 ① 입력이 픽셀이 되어도 단일 뉴런이 어떻게 작동하는지 설명한다. ② 클래스 수와 신경망 크기의 관계를 직접 비교 실험으로 확인한다. ③ 데이터 증강·은닉층 추가가 일반화에 미치는 영향을 관찰한다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 도트 그림 학습 (Phase 10)

앱 페이즈 10에서 ① 그림 모으기 → ② 학습 → ③ 테스트 → ④ 갤러리에 공유 순으로 진행. 8×8 도트로 두 라벨의 그림을 각각 5장 이상 그립니다.

픽셀이 입력이 되면

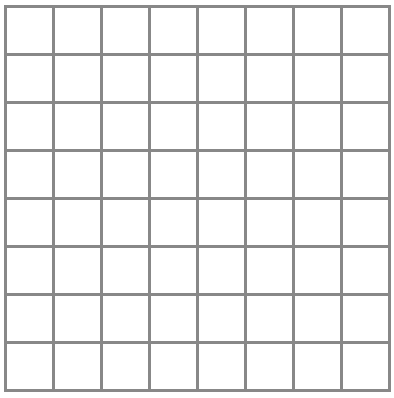
지금까지의 입력은 4개(국어·수학·영어·탐구)였어요. 이제 입력은 **64개 픽셀(8×8)**입니다. 한 픽셀이 켜져 있으면 1, 꺼져 있으면 0. 가중치도 64개. 단일 뉴런이지만 입력이 풍부해진 겁니다.

1–1 두 라벨 정하기 + 직접 그려보기

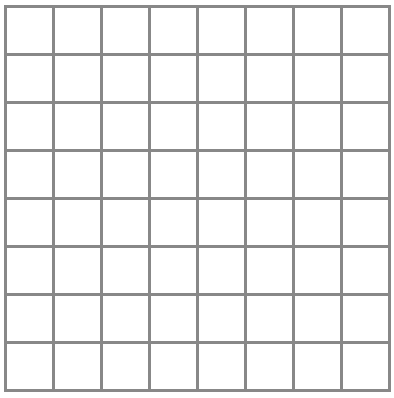
선택한 두 라벨: A = _____ B = _____

아래 8×8 격자에 라벨 A를 한 장, B를 한 장 직접 칠해보세요. (검은 칸 = 픽셀 1)

라벨 A



라벨 B



1–2 학습 관찰

앱에서 데이터 수를 늘려가며 학습시킨 결과:

장 수 (라벨당)	3장	5장	10장
학습 정확도			
테스트 (직접 그린 새 그림)			

1–3 **가중치를 그림으로 보기**

앱은 학습 후 64개 가중치를 8×8 그림으로 시각화합니다. 그림이 어떻게 보이는지 표현해보세요.

관찰 — 가중치 시각화는 무엇처럼 보이는가? 두 라벨의 차이가 어디에 집중되어 있는가?

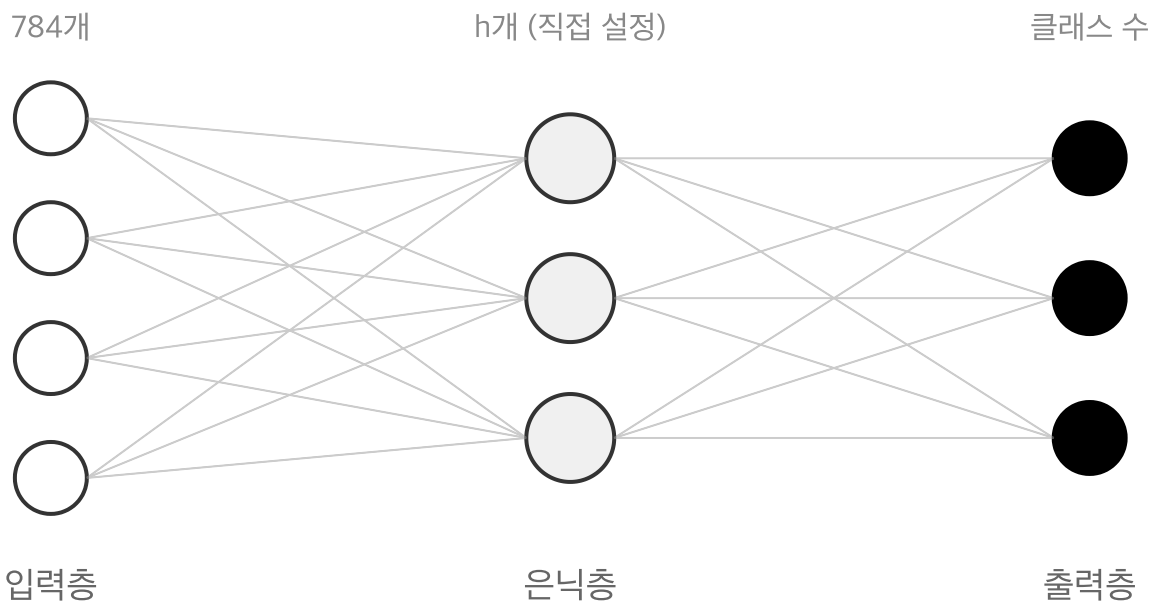
"단일 뉴런이 두 그림을 구분한다"는 결국 어떤 일을 한다는 뜻인지 한 줄로:

STEP 2. 신경망 설계 — 단계 A·B·C 비교 실험 (Phase 11)

앱 페이즈 11에서 단계 A(2종) → B(3종) → C(10종) 모두 학습시키고, 같은 신경망 구조를 유지하며 결과를 표에 모읍니다.

은닉층(hidden layer) 등장

지금까지는 입력 → 출력 단일 뉴런. 이제 사이에 **은닉층**을 둡니다. 은닉층은 입력의 부분 패턴(예: "왼쪽 위 곡선")을 먼저 잡아내고, 출력층이 그 부분 패턴을 조합해 최종 분류를 합니다.



▲ 입력 → 은닉층 → 출력층의 다층 신경망 구조

2–1 **단계 A·B·C 결과표**

세 단계 모두 **같은 은닉층 크기(예: 8)**로 학습시켰을 때:

단계	분류 클래스	은닉층 크기	파라미터 수	시험 정확도
A	0, 1 (2종)			
B	0, 1, 7 (3종)			
C	0~9 (10종)			

2–2 **은닉 크기 늘려보기 (단계 C)**

은닉 크기	4	8	16	32
파라미터 수				
시험 정확도				

관찰 — 은닉을 키우면 정확도가 무한정 오르나? 어디서 멈추거나 떨어지나?

2–3 **왜 1과 7은 헷갈릴까**

단계 B(0, 1, 7)에서 1과 7을 모델이 자주 혼동하는 이유를, 픽셀 패턴 관점에서 설명해보세요.

STEP 3. MNIST 도전 (Phase 12)

앱 페이즈 12에서 본격 MNIST(28×28, 10종)에 도전. 작은 신경망(은닉 4)에서 시작해 점차 키우고, **직접 그린 글씨 + 데이터 증강**까지 시도합니다.

데이터 증강 (data augmentation)

같은 그림을 **회전·이동·축소·전단**으로 변형해 데이터를 늘리는 기술. 적은 데이터로도 일반화 능력을 높일 수 있어요.

3–1 **구조와 학습 설정 변화 관찰**

설정	은닉층	학습률	에폭	학습 정확도	시험 정확도
기본	[4]	0.05	3		
은닉 키움	[32]	0.05	3		
2층	[32, 16]	0.05	3		
에폭 늘림	[32, 16]	0.05	10		

3–2 **내가 그린 글씨 → 데이터 증강**

앱에서 본인이 직접 0~9 중 하나의 숫자를 그리고, 모델이 잘 못 맞히는 경우 → 그 그림을 추가 + 증강 후 재학습.

	증강 전 모델 예측	증강 후 모델 예측
내가 그린 숫자: _____		
증강 횟수 N		

관찰 — 증강이 왜 도움이 되었는가? (무엇을 모델이 새로 "보게" 되었는가)

3–3 **한계 — 무엇이 안 풀렸나**

아무리 키우고 증강해도 모델이 끝까지 헷갈리는 숫자 페어가 있다면 무엇이고, 사람이 보기에는 어떤 점이 다른가요?

STEP 4. 3·4부 마무리

정리 **핵심 정리 빈칸**

문제가 어려워질수록(클래스 수↑, 모양 다양↑) 신경망은 더 (_____)져야 한다.
그러나 무한정 키우면 (_____) 위험이 생기고, 이를 줄이는 한 가지 방법이 (_____)이다.
은닉층은 입력의 (_____)을 잡아내고, 출력층은 그것을 (_____)해 분류한다.

서술 **친구에게 설명하기**

"왜 깊은 신경망이 필요한가"를 클래스 수·은닉층·파라미터·일반화 네 단어를 사용해 5~7문장으로 설명하세요.